

Preguntas de cuestionario:

Estudiante	RIZZO VELEZ EDSON NAGIB
Comenzado el	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:42
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:52
Tiempo empleado	0:09:58.127471
Calificación obtenida	7.33 / 20.00
Calificación final	3.87 / 10.00

Pregunta 1
Finalizado
Puntúa 0.67 sobre 1.00

Une cada momento del ciclo de vida del software con la actividad del proceso de requisitos que predomina en esa fase.

Relacione la opción correcta:

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema

Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo

La respuesta correcta es:

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados
-> Fase de diseño y construcción del software , Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema -> Fase de inicio / concepción del proyecto , Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo -> Fase de mantenimiento y evolución del sistema

Pregunta 2
Finalizado
Puntúa 1.00 sobre 1.00

En el contexto de la IR, ¿cuál es la distinción correcta entre restricciones y dependencias de un sistema?

Seleccione una alternativa:

a. Las restricciones afectan solo a los requisitos no funcionales; las dependencias afectan únicamente a los requisitos funcionales.
b. Las restricciones y las dependencias son sinónimos en el estándar IEEE 29148:2018 y ambas limitan el espacio de solución.
c. Las restricciones son definidas exclusivamente por el equipo técnico y las dependencias son definidas únicamente por los stakeholders.
d. Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro.

La respuesta correcta es: Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro.

Pregunta 3
Finalizado
Puntúa 0.33 sobre 1.00

Une cada tipo de artefacto del framework de IR con el ejemplo que le corresponde.

Relacione la opción correcta:

Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema

Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación

Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema

La respuesta correcta es: Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema -> Artefacto de requisitos , Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema -> Artefacto de contexto , Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación -> Artefacto de proceso

Pregunta 4
Finalizado
Puntúa 0.33 sobre 1.00

Une cada tipo de sistema con la consecuencia más relevante que impone sobre el proceso de IR.

Relacione la opción correcta:

Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles

Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso

Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios

La respuesta correcta es: Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles -> Sistema embebido , Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios -> Sistema de información , Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso -> Sistema adaptativo

Pregunta 5
Finalizado
Puntúa 0.00 sobre 1.00

El framework de IR distingue actividades core de actividades transversales. ¿Cuál de las siguientes es una actividad transversal que se ejecuta a lo largo de todo el proceso, y no solo en una fase específica?

Seleccione una alternativa:

a. Especificación de requisitos, porque los documentos ERS se actualizan y refinan de manera continua durante todo el proyecto.
b. Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.
c. Validación de requisitos, porque cada artefacto debe validarse inmediatamente después de ser producido en cualquier fase.
d. Elicitación de requisitos, porque ocurre en paralelo con todas las demás fases del ciclo de vida del proyecto software.

La respuesta correcta es: Gestión de requisitos, porque trazabilidad, control de versiones y gestión del cambio acompañan todo el ciclo de vida.

Pregunta 6
Finalizado
Puntúa 0.00 sobre 1.00

Un ingeniero de requisitos redacta: "El sistema debe ser rápido." Desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

Seleccione una alternativa:

a. Es inconsistente, porque puede contradecir otros requisitos de tiempo de respuesta ya documentados en el sistema.
b. Es incompleto, porque no especifica a cuál módulo del sistema o tipo de operación aplica el atributo de velocidad.
c. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya especificada en otro módulo del documento ERS.
d. No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.

La respuesta correcta es: No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.

Pregunta 7
Finalizado
Puntúa 1.00 sobre 1.00

Un equipo de desarrollo trabaja en un sistema de telemedicina. A mitad del proyecto, el médico jefe (stakeholder principal) cambia de criterio sobre cómo deben gestionarse las citas urgentes. ¿Qué modelo del proceso de requisitos habría gestionado mejor esta situación desde su diseño?

Seleccione una alternativa:

a. Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente.
b. Cualquier modelo, ya que todos los procesos de requisitos incluyen mecanismos equivalentes para gestionar cambios de stakeholders.
c. Cascada, porque su documentación exhaustiva inicial evita que los stakeholders soliciten cambios durante el desarrollo posterior.
d. Cascada, porque su fase de validación al final del proyecto permite incorporar todos los cambios acumulados del cliente.

La respuesta correcta es: Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente.

Pregunta 8 Finalizado Puntúa 1.00 sobre 1.00	Según la taxonomía ISO/IEC 25010, un requisito que establezca "el sistema deberá soportar 10 000 transacciones simultáneas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta" corresponde a la característica de: Seleccione una alternativa: ☐ a. Fiabilidad, subcategorística de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opera sin interrupciones bajo alta demanda concurrente. ☐ b. Seguridad, porque protege la integridad y confidencialidad de los datos procesados en transacciones concurrentes simultáneas. ☐ c. Compatibilidad, porque mide la capacidad de coexistir con otros sistemas que operan en el mismo entorno de producción. ☒ d. Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos. ✓ La respuesta correcta es: Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.
Pregunta 9 Finalizado Puntúa 0.00 sobre 1.00	¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre requisitos del sistema y requisitos del software? Seleccione una alternativa: ☐ a. Los requisitos del sistema los define el cliente y los requisitos del software los define únicamente el equipo de desarrollo interno. ☐ b. Los requisitos del software son más generales que los del sistema, ya que abarcan también hardware, personas y procesos externos. ☐ c. Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software. ☒ d. Los requisitos del sistema son siempre funcionales y los requisitos del software son exclusivamente no funcionales en su naturaleza. ✗ La respuesta correcta es: Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software.
Pregunta 10 Finalizado Puntúa 0.00 sobre 1.00	Un cliente solicita un sistema de reservas de vuelos e indica: "El sistema debe enviar un correo de confirmación automáticamente cuando se complete una reserva exitosa." ¿Cómo se clasifica correctamente este enunciado? Seleccione una alternativa: ☐ a. Requisito no funcional, porque describe el comportamiento del sistema ante un evento externo del entorno operativo. ☐ b. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario. ☒ c. Restricción del sistema, porque limita la forma en que el sistema puede interactuar con servicios de terceros externos. ✗ ☐ d. Requisito de proceso, porque establece cómo debe operar el equipo durante la integración del módulo de correos electrónicos. La respuesta correcta es: Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.
Pregunta 11 Finalizado Puntúa 1.00 sobre 1.00	¿Cuál de las siguientes describe mejor el rol del cliente/usuario como actor en el proceso de requisitos, diferenciándolo del rol del analista de requisitos? Seleccione una alternativa: ☐ a. El cliente define los requisitos técnicos y el analista los traduce al lenguaje de negocio comprensible para la organización. ☒ b. El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR. ✓ ☐ c. El analista es el responsable de aprobar formalmente los requisitos y el cliente de documentarlos en el sistema de gestión. ☐ d. El cliente y el analista tienen roles intercambiables en equipos ágiles; la diferencia es únicamente de naturaleza organizacional. La respuesta correcta es: El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR.
Pregunta 12 Finalizado Puntúa 1.00 sobre 1.00	Según el framework de IR, los artefactos producidos se clasifican en tres tipos. ¿Cuál de los siguientes corresponde correctamente a un artefacto de requisitos y no a un artefacto de contexto? Seleccione una alternativa: ☐ a. Un diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes de implementar el nuevo sistema organizacional. ☐ b. Un glosario de términos del dominio del negocio acordado formalmente con los stakeholders durante las sesiones de elicitación. ☐ c. Un modelo de casos de uso del contexto que representa los actores externos que interactúan con el límite del sistema. ☒ d. Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema. ✓ La respuesta correcta es: Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.
Pregunta 13 Finalizado Puntúa 0.00 sobre 1.00	Un sistema bancario falla porque durante el análisis el equipo no documentó que el sistema debía operar en modo degradado si el servidor principal cae. ¿Qué tipo de deficiencia de requisitos representa esto? Seleccione una alternativa: ☐ a. Requisito inconsistente, porque contradice el requisito de disponibilidad del 99.9% que ya había sido documentado previamente. ☐ b. Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada. ☒ c. Requisito erróneo, porque el equipo malinterpretó lo que el cliente quería decir sobre la disponibilidad esperada del sistema. ✗ ☐ d. Requisito no verificable, porque no es posible probar la caída del servidor principal en un entorno real de producción bancaria. La respuesta correcta es: Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.
Pregunta 14 Finalizado Puntúa 0.00 sobre 1.00	¿Por qué los sistemas embebidos imponen requisitos más estrictos de IR que los sistemas de información tradicionales? Seleccione una alternativa: ☐ a. Porque los sistemas embebidos usan lenguajes de programación más complejos que requieren mayor nivel de detalle en los requisitos. ☐ b. Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción. ☐ c. Porque los sistemas embebidos son desarrollados por equipos más pequeños que no tienen tiempo de iterar sobre los requisitos. ☒ d. Porque los sistemas embebidos tienen más stakeholders involucrados, lo que complica notablemente el proceso de elicitación. ✗ La respuesta correcta es: Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.
Pregunta 15 Finalizado Puntúa 1.00 sobre 1.00	Une cada actividad del framework de IR con su clasificación correcta dentro del proceso. Relacione la opción correcta: Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema Redactar Y Estructurar El Documento ERS Según El Estándar IEEE 29148 ✓ Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias Elicitar Requisitos Con Los Stakeholders Mediante Entrevistas Y Talleres ✓ Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase Controlar Versiones, Gestionar Cambios Y Mantener La Trazabilidad De Los Requisitos ✓ La respuesta correcta es: Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias -> Elicitar requisitos con los stakeholders mediante entrevistas y talleres , Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase -> Controlar versiones, gestionar cambios y mantener la trazabilidad de los requisitos , Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema -> Redactar y estructurar el documento ERS según el estándar IEEE 29148
Pregunta 16 Finalizado Puntúa 0.00 sobre 1.00	Una empresa de logística necesita un sistema que coordine flotas de camiones, sensores GPS, alertas en tiempo real y un portal web para clientes. El gerente de TI afirma: «Este es simplemente un sistema de información.» ¿Por qué esta clasificación es incorrecta y qué consecuencias tiene para la IR? Seleccione una alternativa: ☐ a. Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas. ☐ b. Es incorrecta porque todo sistema con base de datos es un sistema embebido; la IR debería enfocarse en requisitos de hardware. ☐ c. Es incorrecta porque el portal web lo convierte en un sistema distribuido con sus propias reglas de IR según SWEBOK v4. ☒ d. Es incorrecta porque los sistemas de logística se clasifican siempre como adaptativos y requieren IA para su especificación correcta. ✗ La respuesta correcta es: Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas.

Pregunta 17 Finalizado Puntúa 0.00 sobre 1.00	Un analista documenta: «El sistema debe procesar las solicitudes de préstamo en menos de 3 segundos el 95% del tiempo bajo una carga de 500 usuarios concurrentes.» ¿Qué propiedad fundamental demuestra este enunciado en comparación con «el sistema debe ser rápido»? Seleccione una alternativa: ☐ a. Consistencia, porque es coherente con el requisito de disponibilidad del 99,9% del sistema bancario ya documentado. ❌ ☐ b. Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento. ☐ c. Completitud, porque el enunciado cubre la totalidad de los escenarios posibles de carga del sistema en producción. ☐ d. Trazabilidad, porque puede vincularse directamente al stakeholder específico que solicitó el desempeño rápido del sistema. La respuesta correcta es: Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.
Pregunta 18 Finalizado Puntúa 0.00 sobre 1.00	¿Por qué la calidad del proceso de requisitos afecta directamente la calidad del producto software final, incluso si el equipo de desarrollo es altamente competente? Seleccione una alternativa: ☐ a. Porque la calidad del proceso determina qué herramientas CASE puede utilizar legítimamente el equipo durante el desarrollo. ☐ b. Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida. ☐ c. Porque un proceso de IR de baja calidad genera conflictos entre stakeholders que paralizan la productividad del equipo técnico. ☐ d. Porque un proceso de mala calidad obliga al equipo de desarrollo a rediseñar la arquitectura del sistema de manera constante. ❌ La respuesta correcta es: Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida.
Pregunta 19 Finalizado Puntúa 0.00 sobre 1.00	Une cada concepto relacionado con el límite del sistema y el contexto de la IR con su definición correcta. Relacione la opción correcta: Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders Límite Del Sistema (System Boundary) ❌ Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla Contexto Del Sistema ❌ Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él Requisito Del Sistema ❌ La respuesta correcta es: Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders -> Visión (vision) , Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él -> Contexto del sistema , Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla -> Límite del sistema (system boundary)
Pregunta 20 Finalizado Puntúa 0.00 sobre 1.00	Un equipo adopta un modelo de proceso para desarrollar un ERP municipal. Al término de la primera entrega, el cliente rechaza los requisitos porque no reflejan cómo opera realmente el departamento de tesorería. ¿Cuál es la causa más probable desde la perspectiva de la IR? Seleccione una alternativa: ☐ a. Los requisitos no funcionales de rendimiento no fueron considerados en el alcance de la primera entrega del proyecto municipal. ☐ b. El equipo utilizó un lenguaje técnico demasiado formal que el cliente no pudo comprender durante la revisión realizada. ❌ ☐ c. La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos. ☐ d. El modelo de proceso seleccionado no es adecuado para sistemas ERP: se debería haber utilizado el modelo en cascada desde el inicio. La respuesta correcta es: La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.

EXAMEN PARCIAL UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Resultado de Aprendizaje:	<i>Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.</i>
Modalidad:	Individual · Presencial
Tiempo:	120 minutos
Puntaje total:	10 puntos
Período:	2025–2026

Apellidos y Nombres:	<u>Rizzo Velez Edson Nagib</u>
Cédula / ID:	<u>1250884242</u>
Paralelo:	<u>4 soft "A"</u> Fecha: 19/05/2026

INSTRUCCIONES GENERALES — Lea antes de comenzar:

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí.
3. Fundamente cada respuesta con terminología técnica de la IR vista en la Unidad I.
4. Las respuestas sin justificación o que usen términos vagos sin cuantificar no tendrán puntaje.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si usa tabla, respétela; si escribe párrafos, organícelos claramente.

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL «LOS RÍOS»

Contexto general

El Hospital Regional Los Ríos, ubicado en Quevedo, Ecuador, atiende aproximadamente **800 pacientes diarios** en su área de emergencias. Actualmente, todos los procesos de registro, triaje y asignación de camas se realizan de forma **manual en hojas de papel**, lo que genera retrasos críticos, pérdida de información y dificultad para coordinar al personal médico en situaciones de alta demanda.

La dirección del hospital ha decidido contratar el desarrollo de un **Sistema de Gestión de Emergencias Hospitalarias (SGEH)**. Usted ha sido designado como **analista líder de requisitos** del proyecto.

Durante las primeras reuniones con los stakeholders, se recopilaron las siguientes declaraciones:

Dr. Ramírez — Director del Hospital

«Necesito que el sistema funcione bien y sea confiable, especialmente los fines de semana y feriados cuando el personal es reducido. Que no se caiga nunca. También quiero que el director pueda ver en tiempo real cuántos pacientes hay en cada área desde su oficina.»

Lic. Carmen Torres — Jefa de Enfermería

«Las enfermeras deben poder registrar al paciente cuando llega a urgencias, asignarle una prioridad de atención según su estado —crítico, urgente o normal— y que eso quede guardado automáticamente. Si hay un paciente crítico, el sistema debería alertar inmediatamente al médico de guardia, aunque estén en otro piso.»

Dr. Suárez — Médico de Guardia

«Yo necesito ver el historial del paciente antes de atenderlo. Si ya estuvo aquí antes, quiero ver sus diagnósticos anteriores, alergias y medicamentos. Y rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.»

Ing. Paredes — Jefe de TI del Hospital

«El sistema debe instalarse en los servidores del hospital que ya tenemos: Windows Server 2019 con SQL Server 2019. No podemos migrar a la nube por políticas institucionales. Además, debe integrarse con el sistema de facturación existente, el SisHos v2.3.»

Sra. Mosquera — Administradora del Hospital

«El sistema debe cumplir con la normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para el manejo de datos clínicos. También quiero reportes mensuales de los tiempos de atención por área para presentar a los auditores del Ministerio.»

Sr. Espinoza — Paciente (representante de la comunidad)

«Cuando llego al hospital, no quiero que me pregunten mil veces lo mismo. Si ya estoy registrado, que me reconozcan de inmediato. Y que me digan cuánto tiempo aproximado voy a esperar.»

BORRADOR INICIAL DE REQUISITOS — elaborado por un analista junior

ID	Enunciado del requisito
R-01	El sistema debe ser muy rápido al mostrar el historial del paciente.
R-02	La enfermera registrará los datos del paciente al momento de su ingreso a emergencias.
R-03	El sistema enviará una alerta al médico de guardia cuando se registre un paciente con prioridad crítica.
R-04	El sistema debe ser seguro y proteger los datos de los pacientes.
R-05	El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.
R-06	El sistema debe ser compatible con Windows Server 2019 y SQL Server 2019.
R-07	El sistema generará reportes de tiempos de atención de forma automática.
R-08	El sistema debe integrarse con el SisHos v2.3 para compartir datos de facturación.
R-09	El paciente podrá consultar el tiempo estimado de espera desde una pantalla en sala de espera.
R-10	El sistema debe cumplir con las normativas del Ministerio de Salud del Ecuador.

TAREA — Clasificación y Tipología del Sistema

1.1 Tipo de sistema

0.5 pts

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

Sistema de información: El SGEH se clasifica como un sistema de información debido a que su objetivo central es recopilar, procesar, almacenar y distribuir datos e información para apoyar la toma de decisiones y el control de una organización

Argumentos:

- **Gestión de ciclo de vida de los datos:** Las principales funciones consisten en la entrada, almacenamiento y salida de datos clínicos
- **Generación de reportes:** El sistema transforma datos operativos en información

1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

0.5 pts

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite (interactúa con el sistema)
• Modulo de registro e ingreso • Modulo de triaje • Sistema de alertas inmediatas • Modulo de consulta historial clínico • Modulo de reportes de gestión • Base de datos de SGEH	• Actores: Enfermeras, médicos de guardia, director, administradora, pacientes • Sistemas Externos: SisHos v2.3 • Infraestructura tecnológica: Servidor de hospital, sistema operativo, BD, pantallas • Organismos reguladores: Ministerio de salud publica

1.3 Declaración de Visión

0.5 pts

Transformar la gestión de urgencias del Hospital Regional mediante un sistema digital centralizado que elimine el flujo manual en papel, optimizando el triaje y la asignación de recursos en tiempo real.

1.4 Perspectivas de contexto

0.5 pts

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
USO	Las declaraciones de la Lic. Carmen Torres y del Dr. Suarez	Determinar cómo interactúan los usuarios con el sistema en un entorno crítico de urgencias
TI	La declaración del Ing. Paredes: Instalación obligatoria en servidores locales	Define las restricciones tecnológicas y de arquitectura del proyecto. Sin eso el software no desplegaría
Negocio	La declaración de la Sra. Mosquera sobre el cumplimiento de la normativa del ministro de Salud Pública del Ecuador y generación de reportes mensuales	Esto modela las reglas operáticas legales y de cumplimiento formativo que gobierna al hospital. Se deben cumplir las leyes de datos clínicos del país y tener auditorias validas

TAREA — Identificación y Clasificación de Stakeholders y Requisitos

2.1 Tabla de stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de requisito principal	Posible conflicto de interés
Dr. Ramirez	Patrocinador / Cliente clave	No funciona: disponibilidad Funcional: Monitoreo	Puede priorizar la supervisión general, gerencial y la disponibilidad sobre las limitaciones presupuestarias
Lic. Carmen Torrez	Cliente clave / operativo	Funcional	Busca un sistema que automatice y agilice su carga de trabajo para exigir notificaciones musicales

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

0.5 pts

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales, 3 requisitos no funcionales y 2 restricciones del sistema.**

ID	Enunciado (paráfrasis)	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1	El sistema debe permitir registrar datos de pacientes y asignar prioridad	Lic. Carmen Torrez y Sr. Ezpinoza	Requisito funcional
RF-2	El sistema debe enviar alertas inmediatas al medico cuando registre pacientes	Lic. Carmen Torrez	Requisito funcional
RF-3	El sistema debe permitir al medico ver historial clínico del paciente	Dr. Suarez	Requisito funcional
RF-4	El sistema debe generar reportes mensuales automatizados	Sra. Mosquera y Dr. Ramirez	Requisito funcional
NFR-1	El sistema debe garantizar una alta disponibilidad, funcionando de manera continua sin caídas	Dr. Ramirez	Requisito no funcional (Disponibilidad)
NFR-2	El sistema debe ser rápido al mostrar la información y el historial del paciente	Dr. Suarez	Requisito no funcional (Rendimiento)
NFR-3	El sistema deberá ser seguro y garantizar la protección y confidencialidad de los Datos clínicos de los pacientes	Sra. Mosquera/ borrador	Requisito no funcional (Seguridad)
REST-1	El sistema deberá ser instalado localmente en la infraestructura existente sin opción de migración a la nube	Ing. Paredes	Restricción del sistema (Tecnología/entorno)
REST-2	El sistema deberá integrarse obligatoriamente con el software de facturación institucional existente (SisHos v2.3)	Ing. Paredes	Restricción del sistema (Interoperabilidad/legado)

2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable

0.5 pts

El Dr. Suárez indica: «*Rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.*» Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

Explicación:

La frase del Dr. Suarez es una necesidad de usuario porque expresa un deseo subjetivo emocional de su perspectiva. No es un requisito bien formulado porque no es cuantificable ni verificable. Para un desarrollo rápido es un término vago ya que no establece límite de tiempo

Requisito NFR reformulado:

El sistema deberá desplegar la pantalla con el historial clínico completo del paciente en un tiempo máximo de 2.0 segundos tras ser solicitado por el medico de guardia, bajo condiciones normales de carga de la red local del hospital

TAREA — Análisis Crítico del Borrador de Requisitos

3.1 Auditoría del borrador R-01 a R-10

1.5 pts

Analice cada requisito del borrador e identifique los problemas desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito. Para los que no presenten problemas, indíquelo explícitamente y justifique. Complete la tabla siguiente.

ID	Problema detectado	Propiedad violada	Versión corregida y cuantificada
R-01	El término "Muy rápido" no mide nada	Verificable / Cuantificable	El sistema deberá desplegar el historial clínico completo de paciente en un tiempo máximo de 2 segundos
R-02	No define que datos son obligatorias para su ingreso	Completo / Preciso	El sistema permitirá a la enfermera registrar los datos del paciente (Nombre, cedula y prioridad de atención) y guardar la información
R-03	No especifica el canal o tiempo máximo en que debe llegar la alerta	Completo	El sistema enviará una notificación sonora en un lapso menor a 5 segundos al dispositivo móvil o terminal del médico
R-04	"Seguro y proteger" no define el mecanismo de seguridad.	Verificable / Cuantificable	El sistema registrará el acceso a los datos clínicos mediante autenticación basada en roles y cifrará los datos del paciente
R-05	Exigir "Sin interrupciones" es irrealista y económicamente inviable	Realista	El sistema tendrá una disponibilidad del 99.9% de forma continua, permitiendo una máxima inactividad de 43 minutos al mes fuera de horas pico
R-06			
R-07			
R-08			
R-09			
R-10			

3.2 Relación entre R-05 y R-06: restricción, dependencia o inconsistencia

0.5 pts

Analice el par R-05 («funcionará 24/7 sin interrupciones») y R-06 («compatible con Windows Server 2019»). ¿Qué propiedad del conjunto de requisitos podría verse comprometida si el servidor sufre reinicios forzados por actualizaciones? Explique la relación entre ambos e indique si existe una dependencia, una restricción o una inconsistencia potencial.

.....

.....

.....

.....

3.3 Tratamiento correcto de R-10 en el proceso de IR

0.5 pts

El requisito R-10 es técnicamente real pero, como está redactado, presenta un problema fundamental. Identifique el problema, clasifíquelo correctamente (funcional, no funcional o restricción) y proponga cómo debería tratarse en el proceso de IR para que sea accionable para el equipo de desarrollo.

TAREA — Selección y Justificación del Proceso de Requisitos

4.1 Cuadro comparativo de modelos del proceso de requisitos

1.0 pts

Compare los tres modelos (cascada, iterativo, ágil) evaluando los criterios indicados **en el contexto específico del SGEH**. Concluya con una recomendación fundamentada del modelo más adecuado, citando al menos **tres razones** basadas en el caso.

Criterio de evaluación	Cascada	Iterativo	Ágil Gestión de cambios de requisitos
Participación de los stakeholders del hospital			
Adecuación al tipo de sistema (SGEH)			
Riesgo principal en este contexto			
Nivel de documentación requerido			

Recomendación fundamentada (modelo seleccionado y tres razones):

.....

.....

.....

.....

.....

4.2 Gestión de un cambio de alcance emergente

0.5 pts

El Ing. Paredes señala a mitad de la reunión: «Ah, y también necesitamos que el sistema pueda funcionar sin internet en caso de que la conexión falle, porque eso pasa seguido aquí.» Desde el **framework de IR**, identifique: (a) en qué actividad del proceso se detectó este nuevo requisito, (b) a qué tipo de artefacto debe incorporarse, y (c) qué actividad transversal del framework debe activarse.

- a)
- b)
- c)

4.3 Propiedades emergentes del SGEH

0.5 pts

Identifique **dos propiedades emergentes** del SGEH. Para cada una: nómbrala, explique por qué es emergente y describa qué combinación de componentes la genera.

- 1) **Nombre:**
- Por qué es emergente:**
-
- Componentes que la generan:**
- 2) **Nombre:**
- Por qué es emergente:**
-
- Componentes que la generan:**

TAREA — Aplicación de ISO/IEC 25010 y Síntesis

5.1 Especificación de NFR según ISO/IEC 25010

1.0 pts

Especifique **cuatro requisitos no funcionales** del SGEH, uno por cada característica de calidad indicada. Cada requisito debe ser **cuantificable y verificable**.

Característica ISO/IEC 25010	Subcategoría	Requisito NFR cuantificado	Criterio de verificación
Fiabilidad			
Eficiencia de desempeño			
Seguridad			
Usabilidad			

5.2 Resolución de conflicto de prioridades entre stakeholders

0.5 pts

El Dr. Ramírez enfatiza la disponibilidad 24/7 y el monitoreo en tiempo real; la Lic. Torres enfatiza la velocidad del registro y las alertas automáticas. Desde la perspectiva del **proceso de requisitos** y el rol del analista, explique qué debe hacer el analista ante este conflicto y qué actividad del proceso de IR se activa para resolverlo.

.....

.....

.....

.....

.....

5.3 Reflexión y argumento técnico final

0.5 pts

Un colega afirma: «*Para un hospital pequeño como este, no tiene sentido hacer todo este proceso de IR. Con preguntar al médico qué quiere y empezar a programar es suficiente.*» Elabore un **argumento técnico fundamentado** (mínimo 150 palabras) que refute esta afirmación, considerando: el tipo de sistema, las consecuencias de requisitos deficientes en sistemas críticos, la calidad del proceso de IR y el impacto sobre la calidad del producto final.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Puntaje
T1	Clasifica el sistema, define el límite, formula la visión e identifica perspectivas de contexto	Tipo de sistema correcto y justificado; límite preciso y diferenciado; visión alineada al RA; perspectivas pertinentes con evidencia del caso	2.0
T2	Identifica stakeholders, clasifica requisitos y transforma necesidades en NFR cuantificables	Tabla de stakeholders completa con conflictos identificados; clasificación RF/NFR/restricción correcta; NFR con métricas verificables	1.5
T3	Detecta deficiencias en requisitos, aplica propiedades de calidad y propone correcciones	Propiedad violada identificada con precisión; corrección cuantificada; análisis de relación R-05/R-06; tratamiento adecuado de R-10	2.5
T4	Selecciona y justifica el modelo de proceso; aplica el framework de IR ante cambios	Cuadro comparativo con criterios contextualizados al SGEH; recomendación con 3 razones válidas; actividades del framework correctamente identificadas; propiedades emergentes justificadas	2.0
T5	Especifica NFR según ISO/IEC 25010; resuelve conflictos entre stakeholders; argumenta el valor de la IR	NFR cuantificados por característica con criterio de verificación; actividad de resolución correcta; argumento técnico coherente ≥ 150 palabras	2.0
TOTAL			10.0

Criterios transversales de calidad — aplican a todas las tareas:

- **Pertinencia:** Las respuestas deben usar el contexto del SGEH, no ejemplos genéricos.
- **Fundamentación:** Uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (Unidad I).
- **Coherencia:** Las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí.
- **Cuantificación:** Todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables. Términos vagos como «rápido», «seguro» o «confiable» sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- **Extensión:** Ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

Firma del Docente
Ingeniería de Requisitos

Revisado por
Coordinación de Carrera

*Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Facultad de Ciencias de la Ingeniería · Carrera de
Ingeniería de Software · Período 2025–2026*